Virtualisation de votre architecture et de vos environnements de travail

1. La machine virtuelle

Une machine virtuelle ou VM (Virtual Machine), est une machine qui n'est pas physique ; autrement dit, qui n'est pas constituée de ressources physiques. Pour fonctionner, une machine a effectivement besoin de 4 types de ressources principaux :

- le CPU ;
- la mémoire (RAM) ;
- le stockage (disque dur) ;
- le réseau (optionnel).

Comment une machine virtuelle peut-elle donc fonctionner sans ressources physiques ?

Elle utilise les ressources d'une machine physique sur laquelle elle est installée : la machine hôte. Le principe de la virtualisation repose effectivement sur le partage de ressources. La machine hôte n'a pas forcément besoin de 100 % de chaque type de ressource pour fonctionner, elle peut donc en "prêter" ou en allouer une partie à une ou plusieurs VM.

Pour faire simple, une VM est un ordinateur dans un ordinateur (bienvenue dans la matrice).

Avec une machine virtuelle, on peut :

- tester un OS sans l'installer sur votre machine physique ;
- s'assurer de la compatibilité d'une application avec différents OS ;
- utiliser une application dans un environnement particulier ;
- utiliser les fonctionnalités spécifiques d'un OS ;
- simuler une 2e machine et faire des tests de communication simples ;

- créer un petit réseau de plusieurs machines ;
- simuler des environnements multi-OS ;
- mutualiser des serveurs physiques et faire des économies ;
- partager un serveur physique en plusieurs serveurs virtuels ;
- rendre une architecture hautement disponible (HA) en améliorant sensiblement sa tolérance aux pannes ;
- migrer des serveurs virtuels sur de nouveaux serveurs physiques ;
- déployer un serveur virtuel à la volée ;
- faciliter les opérations de maintenance.

Avec cette liste non exhaustive, la virtualisation a des intérêts multiples, et qu'il serait dommage de s'en passer.

2. La fonction de l'hyperviseur

Nativement, les machines (Windows, Linux ou autre) ne sont pas capables de partager les ressources physiques qu'elles utilisent. C'est là qu'intervient l'hyperviseur. Derrière l'hyperviseur se cache simplement une catégorie d'applications capables de partager les ressources de la machine sur laquelle elles sont installées. L'hyperviseur a 2 rôles majeurs :

- créer des ressources virtuelles propres à chaque VM ;
- répartir ses propres ressources.

2.1 Création des ressources virtuelles propres à chaque VM

Dans un premier temps, il crée pour chaque VM des ressources virtuelles.

En effet, les VM ne vont pas aller se servir directement dans les ressources de la machine hôte, tout simplement car elles n'ont pas conscience d'être des VM hébergées sur un hôte. Elles vont donc aller piocher dans leurs ressources virtuelles. Et comme n'importe quelle machine physique, une VM aura donc son propre disque dur, sa mémoire, son processeur et ses périphériques, à la différence près que tout cela sera virtuel.

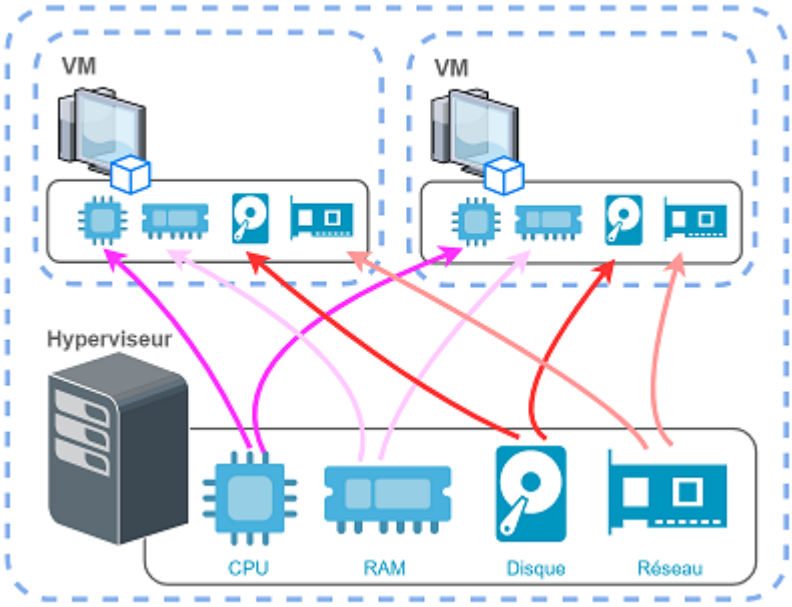


Figure 30 : Création des ressources virtuelles propres à chaque VM

2.2 Répartition de ses propres ressources

Dans un second temps, l'hyperviseur joue le rôle de chef d'orchestre pour allouer à chaque VM les ressources dont elles ont besoin, au bon moment et dans les bonnes quantités (mais dans une certaine limite qui aura été fixée).

On peut assimiler cela à un organisme vivant, comme un arbre, qui dispose de ressources (eau, nutriments) puisées dans le sol, et va les dispatcher vers ses branches, en fonction de leurs besoins respectifs.

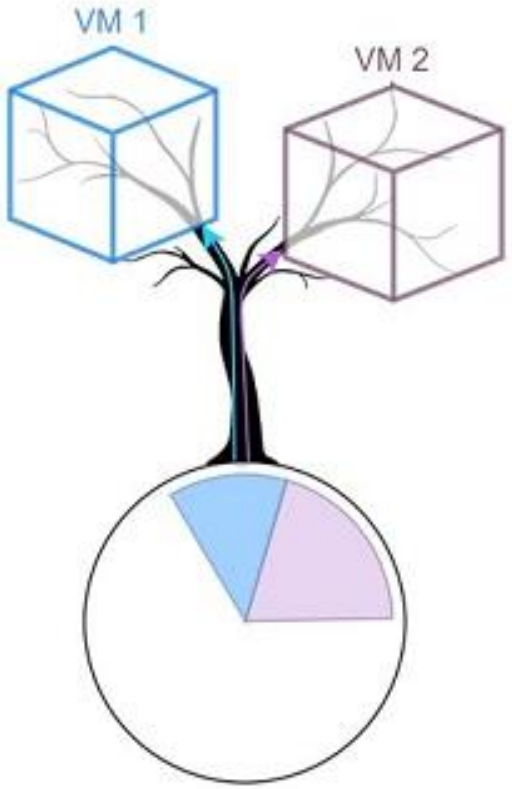


Figure 31 : Répartition de ses propres ressources

3. Les différentes catégories d'hyperviseurs

En effet, Il existe 2 grandes catégories d'hyperviseurs qui s'utilisent dans des cas très différents. Les hyperviseurs de type 2 sont effectivement adaptés pour les petites infrastructures. De façon générale, les hyperviseurs de type 2 sont adaptés dans le cas où vous avez une seule machine et que vous voulez faire des tests multiplateformes (d'application, d'OS, de communication…)

Les hyperviseurs de type 1 sont particulièrement utiles dans des grosses architectures réseaux d'entreprise, qui nécessitent des optimisations de coûts et de maintenance, tout en améliorant la robustesse face aux pannes.

Les hyperviseurs correspondent à deux usages distincts et ne sont donc pas interchangeables. Gardez donc bien en tête que ce n'est pas vous qui allez choisir votre type d'hyperviseur, mais que c'est votre besoin qui va le définir.

3.1 L'hyperviseur de type 2

L'hyperviseur de type 2, ou hosted hypervisor (hyperviseur hébergé), est le plus facile à mettre en place. Il s'installe simplement comme n'importe quelle application sur votre système et permet, une fois installé, de créer des VM indépendantes de l'OS hôte. Il est donc considéré comme n'importe quelle application et n'a aucune priorité sur les ressources de l'hôte. Si une application décide soudainement qu'elle a besoin de 95 % des ressources de votre machine pour ouvrir un fichier extrêmement volumineux, votre hyperviseur va se retrouver avec moins de 5 % des ressources pour faire tourner toutes ses VM.

Pourquoi moins de 5 % et pas 5 % ?

Votre OS, qui est le pilier central, a lui aussi besoin de ressources pour fonctionner. Il va donc se servir en premier pour alimenter les processus systèmes, puis l'application prendra sa part, et votre hyperviseur par la suite.

En revanche, chaque VM est autorisée, par l'hyperviseur, à utiliser une certaine quantité de ressources (définie au départ) et ne peut donc pas dépasser cette limite. L'OS hôte ne pourra donc pas être ralenti par les VM, si elles ont été configurées raisonnablement. Si l'on reprend l'exemple de notre arbre, l'OS est le tronc qui répartit les ressources à toutes les branches, c'est-à-dire les applications. Il garde aussi des ressources pour son propre fonctionnement.

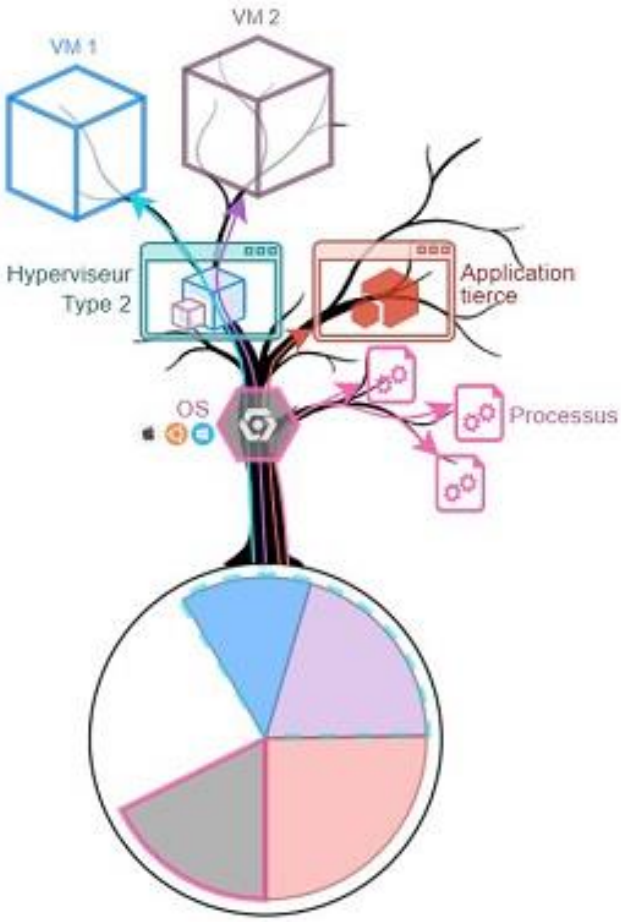


Figure 32 : Répartition des ressources à toutes les branches

Chaque application (branche, donc) a des besoins spécifiques au fil de la journée, mais n'a a priori aucune priorité sur les autres applications (branches, toujours).

L'hyperviseur de type 2 est lui aussi l'une de ces branches, qui va répartir à son tour les ressources dans ses branches supérieures : les VM. Ces branches supérieures devront utiliser les ressources qui leur sont distribuées et ne pourront en aucun cas aller chercher des ressources dans les étages inférieurs.

Un hyperviseur de type 2 est une application qui est assez gourmande en mémoire et CPU. Assurez-vous donc de fermer un maximum d'applications lorsque vous voulez en utiliser un.

Les utilisations d'un hyperviseur de type 2 sont multiples. Ils sont assez faciles à mettre en place et très efficaces pour répondre aux besoins du type :

- tester un OS sans formater votre machine physique ;
- tester ou utiliser régulièrement une application sur un OS en particulier ;
- simuler une 2e machine et faire des tests de communication simples ;
- créer un petit réseau de plusieurs VM pour tester des protocoles réseau, des règles de pare-feu, configurer un serveur de supervision ou autre.

Du fait d'être installés sur un OS hôte, ces hyperviseurs ont des performances limitées et hébergent des VM qui peuvent par conséquent être instables. Ces hyperviseurs ne sont pas faits pour créer des VM de production, mais uniquement pour du développement, des tests et de l'usage personnel.

3.2 Comparaison des différents hyperviseurs de type 2

Les principaux hyperviseurs de type 2 sont les suivants :

- Oracle VirtualBox ;
- VMWare Workstation (Player et Pro) et VMware Fusion (pour Mac) ;
- Microsoft VirtualPC (plus maintenu depuis 2011).

Voici un tableau récapitulatif des hyperviseurs de type 2 disponibles en 2019 :

	Workstation Player	Workstation Pro	Workstation Fusion	VirtualBox
Prix	Gratuit	Payant (version d'évaluation de 30 jours)	Payant (version d'évaluation de 30 jours)	Gratuit
Systèmes d'exploitation	Windows, Linux	Windows, Linux	MacOS	Windows, Linux, MacOS
Limitations	Impossible de lancer plusieurs VM en même temps			
Formats acceptés	Disques : vmdk (natif), vdi, vhd Config VM : ova, ovf	Disques : vmdk (natif), vdi, vhd Config VM : ova, ovf	Disques : vmdk (natif), vdi, vhd Config VM : ova, ovf	Disques : vdi (natif), vmdk, vhd Config VM : ova, ovf
Performances*	+++ (plus performant que VirtualBox pour les VM Windows)	+++ (plus performant que VirtualBox pour les VM Windows)	+++ (plus performant que VirtualBox pour les VM Windows)	++ (plus performant que VirtualBox pour les VM Windows)

Figure 33 : Comparaison des différents hyperviseurs de type 2

Les performances sont difficiles à comparer, car elles dépendent de plusieurs critères : l'architecture du processeur (AMD/Intel, 32/64 bits), l'OS installé ou l'activation de la paravirtualisation.

3.3 L’hyperviseur de type 1

L'hyperviseur de type 1 ou hyperviseur natif, est, contrairement au type 2, installé directement sur le matériel, sans OS intermédiaire. Cela signifie qu’avec un hyperviseur de type 1, les ressources de l’hôte sont directement gérées par l’hyperviseur et non plus par l’OS qui disparaît ou est relégué au statut de VM.

Ce principe est très clair dès lors qu’on installe ESXi (l’hyperviseur de VMWare vSphere), qui, vous le verrez, efface complètement votre système d’exploitation et vos données avant de les remplacer. Reprenons notre schéma de l’arbre, et voyez comme un hyperviseur de type 1 simplifie les choses par rapport à son homologue de type 2 :

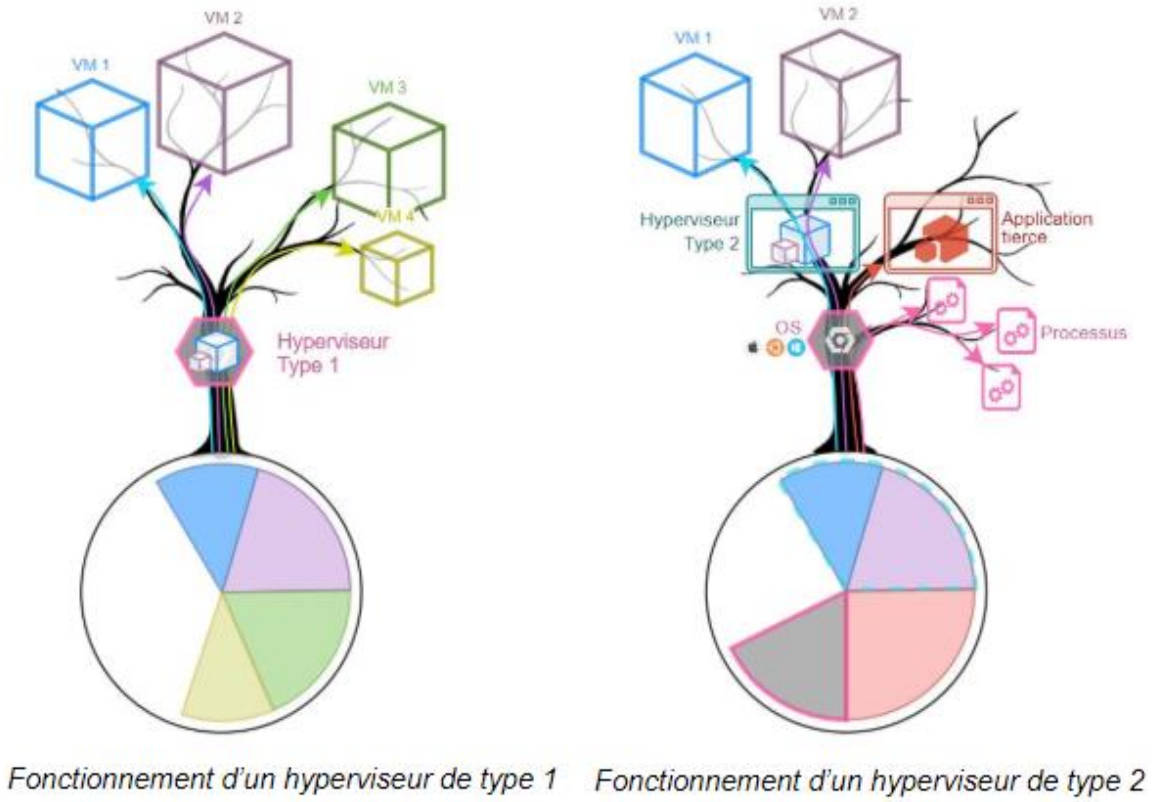


Figure 34 : Fonctionnement d’un hyperviseur de type 1 et 2

Ici, la machine hôte est dédiée à la création de VM et ne sait faire plus que cela. Si ce type d'hyperviseur s'utilise dans un contexte complètement différent de l'hyperviseur de type 2, cela vient principalement de ses performances bien supérieures, rendues possibles car :

- d'une part, l'hyperviseur a un accès direct aux ressources (sans passer par un OS) ;
- d'autre part, la totalité des ressources est dédiée aux VM.

Ce type d'hyperviseur est destiné à héberger entre une dizaine et une vingtaine de VM. Il nécessite donc des serveurs très robustes et performants, et le coût de la licence pour les utiliser est souvent très élevé.

Les hyperviseurs de type 1 sont utilisés en entreprise pour plusieurs raisons, comme par exemple :

- réduire les coûts matériels et de maintenance ;
- optimiser les ressources physiques ;
- répartir la charge dynamiquement ;
- permettre la haute disponibilité des serveurs ;
- créer des VM de préproduction pour les tester en environnement réel avant de les mettre en production.

3.4 Comparaison des différents hyperviseurs de type 1

Il est très difficile de comparer les différents hyperviseurs de type 1 car étant des solutions pour entreprises, ils sont commercialisés avec différents niveaux de licences, de fonctionnalités et de prix. Ajoutez à cela qu'il est assez rare, en tant que professionnel de l'informatique, de devoir choisir parmi ces solutions, tout simplement car :

- lorsque vous arriverez dans une entreprise, une solution de virtualisation sera déjà en place, et c'est donc celle-ci que vous utiliserez ;

- les choix se font plus souvent sur des critères politiques que technologiques. Si votre entreprise a déjà signé des contrats chez certains fournisseurs qui sont en partenariat de près ou de loin avec un des professionnels de la virtualisation, il est très probable que c'est cette solution qui soit choisie.

Cependant, il peut être intéressant de connaître les tendances du marché afin d'avoir une idée des clients cibles de chacun des grands acteurs de la virtualisation.

Hyperviseur	ESXi	Hyper-V	KVM	Xen
Noms des solutions commerciales	vSphere	Hyper-V	• Proxmox VE • RedHat Virtualization (RHV)	• OracleVM • Citrix XenServer
Clients majoritaires	Grandes entreprises	Moyennes et grandes entreprises	Entreprises de cloud public	Entreprises de cloud public
Arguments de vente	Leader du marché, fiabilité, innovation	Scalabilité Flexibilité Performant avec les VM Windows En forte progression	Très modulable Open source En forte progression	Open source Leader des acteurs du cloud
Exemples de clients	• Entreprises privées hors fournisseurs de cloud	• Entreprises privées hors fournisseurs de cloud, • Microsoft Azure	• Google Cloud • Joyent • NextGen	• AWS • CloudStack • Rackspace • Linode • Oracle • Citrix
Part de marché (en 2018)	64 %	17 %	19 % incluant KVM et Xen	19 % incluant KVM et Xen

Figure 35 : Comparaison des différents hyperviseurs de type 1

En termes de prix, il est difficile de les comparer étant donné les différents niveaux de licence ; mais si l'on se base sur des niveaux de services équivalents, sur des déploiements typiques d'entreprise, vSphere est sans aucun doute le plus cher, suivi de près par Hyper-V.
Vous pourrez parfois voir à tort sur le web que KVM et Xen (et même parfois Hyper-V) sont classés dans la catégorie des hyperviseurs de type 2 ; or, ils font bien partie des hyperviseurs de type 1, car ils ont un accès direct aux ressources de la machine sans avoir à "demander" au préalable à l'OS.

Pourquoi cette confusion ?
Avec ESXi c'est simple, il n'y a tout bonnement plus d'OS, car ESXi le remplace. Donc pas de confusion.

Avec Hyper-V, cela est moins évident car vous installez dans un premier temps Windows et ensuite Hyper-V. On est donc tenté de se dire qu'Hyper-V est installé en tant qu'application par-dessus l'OS et qu'il n'a donc pas la main sur les ressources de la machine hôte. Or, c'est faux, car lorsque vous installez Hyper-V, le système est modifié en profondeur et votre OS Windows devient alors une VM de manière complètement transparente pour l'utilisateur.

Xen utilise le même principe : votre OS principal devient une VM.
Pour KVM, c'est un peu différent. Le module KVM installé sur un système Linux va modifier le noyau Linux pour pouvoir accéder directement aux ressources matérielles. Il y a donc plusieurs façons d'implémenter l'accès direct aux ressources de la machine hôte sans avoir forcément à supprimer complètement l'OS, comme le fait ESXi.

3.5 Le choix du type d'hyperviseur

Contexte	Exemples de cas métiers	Hyperviseur	Profil des utilisateurs de l'hyperviseur
En entreprise ou pour un usage personnel	• Tester un OS • Créer un environnement de test • Développer une application et la tester sur différents systèmes	type 2	Profils multiples : • développeur • ingénieur/administrateur réseau • technicien • profil non technique pour utiliser un outil spécifique
En entreprise, dans des architectures en production	• Créer un serveur • Remplacer des machines physiques par des VM (réduction des coûts) • Tests en environnement de pré-production	type 1	Profils orientés réseau : • ingénieur réseaux/cloud • administrateur réseau

Figure 36 : Choix du type d'hyperviseur